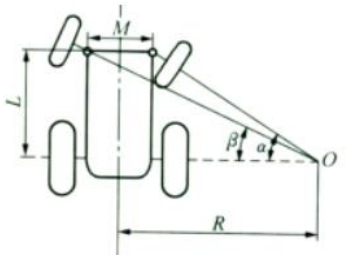
机化 2201　黄钊伟　2022013106

汽车拖拉机学 一底盘作业 3

1. 结合原理图，阐述前轮转向后轮驱动车辆的转向运动学原理.

答：①前提条件为所有车轮在转向过程中均保持纯滚动.

②内外侧转向轮的偏转角 α，β 满足阿克曼公式：$\cot\beta-\cot\alpha=\frac{M}{L}$



2. 结合履带拖拉机单级行星齿轮式转向系统的原理图，阐述其直行状态和左转向状态的转向工作原理.

答：①直行状态：两侧的行星机构制动器均工作，太阳轮驱动行星轮绕自身轴线自转，行星轮同时绕太阳轮公转，带动行星架旋转，从而驱动两侧履带驱动轮，以相同速度前进，沿直线行驶.

②左转向状态：左侧的行星机构制动器逐渐松开，制动转矩减小，外侧履带转矩增大，形成制动转矩，实现转向。

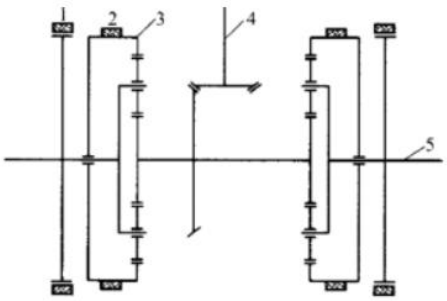


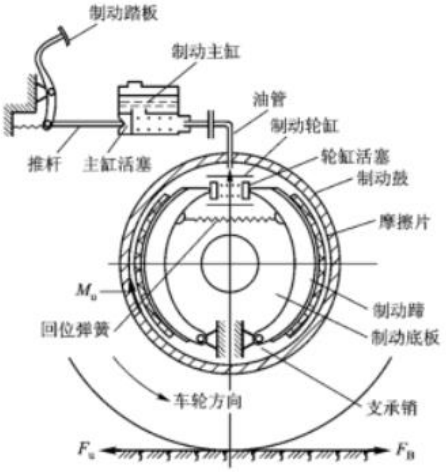
图 3－32　单级行星齿轮机构简图

1. 半轴制动器　2. 行星机构制动器

3. 行星机构　4. 中央传动　5. 半轴

3.结合图例，阐述鼓式车辆制动系统的工作原理.

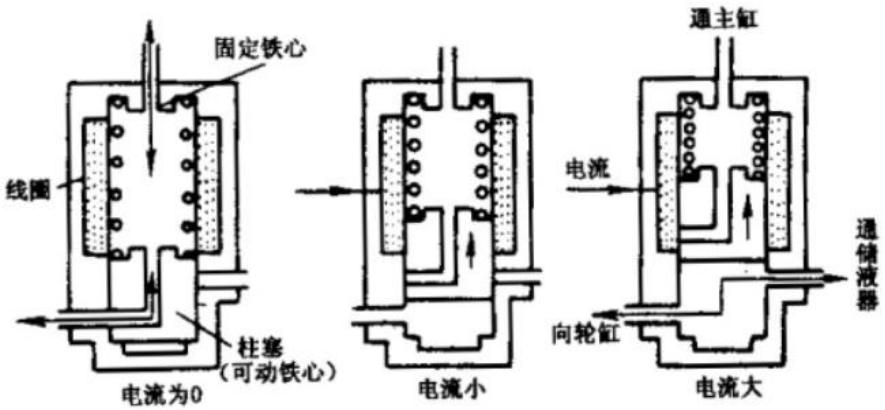
答：人踩下制动踏板后，制动蹄对制动鼓作用一定的制动摩擦力矩，即制动力矩M_u，在M_u作用下，车轮对地面产生向前的力F_u，地面对车轮作用一个向后的反作用力F_B，即为地面对车轮制动力.



4.根据原理图，简述ABS的系统组成、工作原理与工作过程.

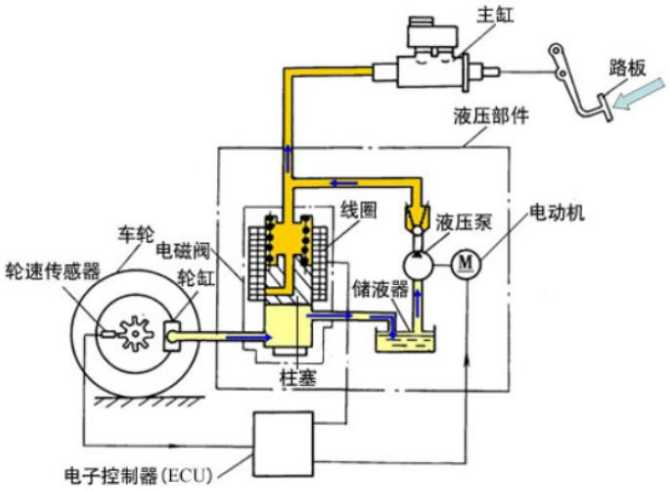
答：①系统组成：轮速传感器、制动总泵、制动压力调节器、电子控制器

②工作原理：轮速传感器首先测出与转速成正比的交流电压信号，送入ECU中，由计算单元计算车轮速度、滑转率及加、减速度，再由ECU中控制单元对信号进行分析、比较，最终向压力调节器发出控制指令，



使其中的电磁阀等控制制动压力增减，以调节制动力矩，使之与地面附着情况相适应。

③工作过程：常规制动时，阀芯处于下位，无电流通过，此时ABS未被触发，踩下踏板轮缸压力上升，车轮减速；减压制动时，阀芯处于上位，此时电流大，接通轮缸与储液器，轮缸内制动液回流，压力降低，车轮转速回升，滑移率下降；保压制动时，阀芯处于中位，电流小，此时滑移率降至目标区间，压力保持稳定，车轮制动力与附着力平衡；增压制动时，阀芯处于下位，无电流，此时车轮轮速回升过快，关闭回流通路，主缸压力接入轮缸，制动力增大，使滑移率变化至目标区间。



轮缸减压过程